

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**1.1. Identificatore del prodotto**

Descrizione del prodotto: Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
Cat No. : 44276

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Società**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Distributore svizzero - Fisher Scientific AG
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

Indirizzo e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887
Numero di telefono negli : 800-424-9300

Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

CENTRO ANTIVELENI - Servizi d'informazione in caso di emergenza

Italy; +39 6 685 93 726 / +39 6 499 78 000 / +39 6 305 43 43 (Roma) ;
+39 02 6610 1029 (Milano) ; +39 81 747 28 70 (Napoli) ;
+39 55 794 7819 (Firenze) ; +39 800 88 33 00 (Bergamo) ;
+39 380 244 44 (Pavia) ; +39 881 732 326 (Foggia)

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Pericoli per la salute

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 2 (H319)

Pericoli per l'ambiente

Tossicità acquatica acuta

Categoria 1 (H400)

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico

Categoria 1 (H410)

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Attenzione

Indicazioni di Pericolo

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di Prudenza

P264 - Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso

P280 - Indossare protezione per occhi/viso

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

2.3. Altri pericoli

Sostanza è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Contiene un interferente endocrino noto o sospetto

Contiene una sostanza presente negli elenchi degli interferenti endocrini delle autorità nazionali

Tossico per i vertebrati terrestri

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

3.2. Miscele

Componente	N. CAS	Numero CE	Percentuale in peso	CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	68412-54-4	500-209-1	50.00	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Acqua	7732-18-5	231-791-2	39.50	-
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	126-86-3	EEC No. 204-809-1	10.00	Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)
2-Butossietanolo	111-76-2	EEC No. 203-905-0	0.50	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)

Componente	ECHA (RAC) ATE (Oral)	ECHA (RAC) ATE (Dermal)	ECHA (RAC) ATE (Inhalation)
2-Butossietanolo	ATE = 1200 mg/kg bw	-	ATE = 3 mg/L (vapour)

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica	Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.
Contatto con gli occhi	Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico.
Ingestione	Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.
Inalazione	Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico se si verificano i sintomi.
Autoprotezione del primo soccorritore	Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno ragionevolmente prevedibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per i Medici	Trattare sintomaticamente.
--------------------------	----------------------------

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei

Anidride carbonica (CO2). Polvere. Acqua nebulizzata. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non consentire il deflusso delle sostanze antincendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

6.2. Precauzioni ambientali

Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici. Non contaminare la rete idrica con il materiale. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 10/12

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

7.3. Usi finali particolari

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Uso nei laboratori

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

Componente	Unione Europea	Il Regno Unito	Francia	Belgio	Spagna
2-Butossietanolo	TWA: 20 ppm (8h) TWA: 98 mg/m ³ (8h) STEL: 50 ppm (15min) STEL: 246 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 50 ppm 15 min STEL: 246 mg/m ³ 15 min TWA: 25 ppm 8 hr TWA: 123 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 49 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 246 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 98 mg/m ³ 8 uren STEL: 50 ppm 15 minuten STEL: 246 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 245 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 98 mg/m ³ (8 horas) Piel

Componente	Italia	Germania	Portogallo	i Paesi Bassi	Finlandia
2-Butossietanolo	TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 98 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 246 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 49 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air TWA: 49 mg/m ³ (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 98 mg/m ³ Haut	STEL: 50 ppm 15 minutos STEL: 246 mg/m ³ 15 minutos TWA: 20 ppm 8 horas TWA: 98 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 50 ppm 15 minuten STEL: 246 mg/m ³ 15 minuten TWA: 20.4 ppm 8 uren TWA: 100 mg/m ³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 98 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 50 ppm 15 minuutteina STEL: 250 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Componente	Austria	Danimarca	Svizzera	Polonia	Norvegia
2-Butossietanolo	Haut MAK-KZGW: 40 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 200 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 98 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 20 ppm 8 timer TWA: 98 mg/m ³ 8 timer STEL: 246 mg/m ³ 15 minutter STEL: 50 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 98 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 49 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 200 mg/m ³ 15 minutach TWA: 98 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 50 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 75 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Componente	Bulgaria	Croazia	Irlanda	Cipro	Repubblica Ceca
2-Butossietanolo	TWA: 20 ppm TWA: 98 mg/m ³	kože TWA-GVI: 20 ppm 8	TWA: 20 ppm 8 hr. TWA: 98 mg/m ³ 8 hr.	Skin-potential for cutaneous absorption	TWA: 100 mg/m ³ 8 hodinách.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

	STEL : 50 ppm STEL : 246 mg/m ³ Skin notation	satima. TWA-GVI: 98 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 246 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 50 ppm 15 min STEL: 246 mg/m ³ 15 min Skin	STEL: 50 ppm STEL: 246 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 98 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption Ceiling: 200 mg/m ³ biological test
--	--	--	--	---	--

Componente	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungheria	Islanda
2-Butossietanolo	Nahk TWA: 20 ppm 8 tundides. TWA: 98 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 50 ppm 15 minutites. STEL: 246 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 98 mg/m ³ 8 hr STEL: 50 ppm 15 min STEL: 246 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption TWA: 25 ppm TWA: 120 mg/m ³	STEL: 50 ppm 15 percekben. CK STEL: 246 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 20 ppm 8 órában. AK TWA: 98 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 50 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents STEL: 246 mg/m ³ see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents TWA: 100 mg/m ³ 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. regulated under Butyl cellosolve; see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents Skin notation

Componente	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Romania
2-Butossietanolo	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 50 ppm STEL: 246 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 98 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 50 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 20 ppm STEL: 100 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 98 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 246 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm TWA: 98 mg/m ³ STEL: 50 ppm 15 minuti STEL: 246 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 20 ppm 8 ore TWA: 98 mg/m ³ 8 ore STEL: 50 ppm 15 minute STEL: 246 mg/m ³ 15 minute

Componente	Russia	Repubblica Slovacca	Slovenia	Svezia	Turchia
2-Butossietanolo	MAC: 5 mg/m ³	Ceiling: 246 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 20 ppm TWA: 98 mg/m ³	TWA: 20 ppm 8 urah TWA: 98 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 50 ppm 15 minutah STEL: 246 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 50 ppm 15 minuter Binding STEL: 246 mg/m ³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 50 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 98 mg/m ³ 8 saat STEL: 50 ppm 15 dakika STEL: 246 mg/m ³ 15 dakika

Valori limite biologici

Lista fonte

Componente	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
2-Butossietanolo		Butoxyacetic acid: 240		Butoxyacetic acid (with	Butoxyacetic acid (after

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

		mmol/mol creatinine urine post shift		hydrolysis): 200 mg/g Creatinine urine end of shift	hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (end of shift)
--	--	---	--	---	---

Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

Component	Effetto acuto locale (Dermico)	Effetto acuto sistemica (Dermico)	Effetti cronici locale (Dermico)	Effetti cronici sistemica (Dermico)
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- 126-86-3 (10.00)		DNEL = 1.5mg/kg bw/day		DNEL = 0.5mg/kg bw/day
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)		DNEL = 89mg/kg bw/day		DNEL = 125mg/kg bw/day

Component	Effetto acuto locale (Inalazione)	Effetto acuto sistemica (Inalazione)	Effetti cronici locale (Inalazione)	Effetti cronici sistemica (Inalazione)
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- 126-86-3 (10.00)		DNEL = 5.28mg/m ³		DNEL = 1.76mg/m ³
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)	DNEL = 246mg/m ³	DNEL = 1091mg/m ³		DNEL = 98mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

Component	Acqua dolce	Acqua dolce sedimenti	Acqua intermittente	Microrganismi nel trattamento dei liquami	Del suolo (agricoltura)
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- 126-86-3 (10.00)	PNEC = 0.04mg/L	PNEC = 0.32mg/kg sediment dw	PNEC = 0.4mg/L	PNEC = 7mg/L	PNEC = 0.028mg/kg soil dw
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)	PNEC = 8.8mg/L	PNEC = 34.6mg/kg sediment dw	PNEC = 26.4mg/L	PNEC = 463mg/L	PNEC = 2.33mg/kg soil dw

Component	Acqua marina	Acqua sedimenti marini	Acqua marina intermittente	Catena alimentare	Aria
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- 126-86-3 (10.00)	PNEC = 0.004mg/L	PNEC = 0.032mg/kg sediment dw			
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)	PNEC = 0.88mg/L	PNEC = 3.46mg/kg sediment dw		PNEC = 0.02g/kg food	

8.2. Controlli dell'esposizione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Controlli tecnici

Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro. Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche al processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

Protezione delle mani Guanti di protezione

Materiale dei guanti	Tempo di penetrazione	Spessore dei guanti	Norma UE	Guanto commenti
Gomma naturale Gomma nitrilica Neoprene PVC	Vedere le raccomandazioni dei produttori	-	EN 374	(requisito minimo)

Protezione pelle e corpo Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

Protezione respiratoria Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.
Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

Larga scala / Uso di emergenza Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi
Tipo di Filtro raccomandato: Multi-purpose/ABEK conformi alla EN14387 Filtro antiparticolato conforme a EN 143

Piccola scala / Uso di laboratorio Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi
Semimaschera consigliato: - Filtraggio delle particelle: EN149: 2001
Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

Controlli dell'esposizione ambientale Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Non contaminare la rete idrica con il materiale. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	Liquido
Aspetto	
Odore	Nessuna informazione disponibile
Soglia dell'Odore	Nessun informazioni disponibili
Punto/intervallo di fusione	Nessun informazioni disponibili
Punto di smorzamento	Nessun informazioni disponibili
Punto di ebollizione/intervallo	Nessuna informazione disponibile
Infiammabilità (liquido)	Nessun informazioni disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Limiti di esplosione	Nessun informazioni disponibili

ALFAA44276

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Punto di Infiammabilità	Nessuna informazione disponibile	Metodo - Nessuna informazione disponibile
Temperatura di Autoaccensione	Nessun informazioni disponibili	
Temperatura di decomposizione	Nessun informazioni disponibili	
pH	Nessuna informazione disponibile	
Viscosità	Nessun informazioni disponibili	
Idrosolubilità	Non miscibile	
Solubilità in altri solventi	Nessuna informazione disponibile	
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):		
Componente	log Pow	
2-Butossietanolo	0.81	
Pressione di vapore	23 hPa @ 20 °C	
Densità / Peso specifico	Nessun informazioni disponibili	
Peso specifico apparente	Non applicabile	Liquido
Densità del Vapore	Nessun informazioni disponibili	(Aria = 1.0)
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile (liquido)	

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa	Nessuna informazione disponibile.
Reazioni pericolose	Nessuno durante la normale trasformazione.

10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso.

10.5. Materiali incompatibili

Agente ossidante.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sul prodotto

a) tossicità acuta;

Via orale

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Dermico

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Inalazione

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Dati tossicologici per i componenti

Componente	LD50 Orale	LD50 Dermico	Inalazione di LC50
------------	------------	--------------	--------------------

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Acqua	-	-	-
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	LD50 = 12900 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 20 mg/L (Rat) 1 h
2-Butossietanolo	1746 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig) OCED 402	LC50 = 486 ppm (Rat) 4 h LC50 = 450 ppm (Rat) 4 h

Componente	ECHA (RAC) ATE (Oral)	ECHA (RAC) ATE (Dermal)	ECHA (RAC) ATE (Inhalation)
2-Butossietanolo	ATE = 1200 mg/kg bw	-	ATE = 3 mg/L (vapour)

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

b) corrosione/irritazione cutanea; Nessun informazioni disponibili

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 2

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
Respiratorio Nessun informazioni disponibili
Cute Nessun informazioni disponibili

Component	Metodo di prova	Saggio sulla specie	Risultato degli studi
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	porcellino d'India	- non sensibilizzante

e) mutagenicità delle cellule germinali; Nessun informazioni disponibili

f) cancerogenicità; Nessun informazioni disponibili
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

g) tossicità per la riproduzione; Nessun informazioni disponibili

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Nessun informazioni disponibili

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; Nessun informazioni disponibili

Organi bersaglio: Nessuno noto.

j) pericolo in caso di aspirazione; Nessun informazioni disponibili

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati Nessuna informazione disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Effetti di ecotossicità

Il prodotto contiene le seguenti sostanze che sono dannose per l'ambiente. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Componente	Pesce d'acqua dolce	pulce d'acqua	Alghe d'acqua dolce
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	LC50: = 0.323 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		
2-Butossietanolo	1490 mg/L LC50 96 h 2950 mg/L LC50 96 h	1550 mg/l EC50 48 hr >1000 mg/L EC50 48 h 1698 - 1940 mg/L EC50 24 h	1840 mg/l EC50 72 hr

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza

Immiscibile con acqua.

Component	Degradabilità
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)	90% (28d) OECD 301B

Degrado in impianti di depurazione

Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il materiale potrebbe avere qualche potenziale di bioaccumulazione

Componente	log Pow	Fattore di bioconcentrazione (BCF)
2-Butossietanolo	0.81	Nessun informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Un eventuale sversamento è improbabile che penetri nel suolo. Non è probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua bassa solubilità in acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono dati disponibili per la valutazione.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza

Perturbatrice del Sistema Endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente

Sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Contiene una sostanza presente negli elenchi degli interferenti endocrini delle autorità nazionali.

Componente	UE - Elenco di Sostanze Candidate come Perturbatrici del Sistema Endocrino	UE - Sostanze Perturbatrici del Sistema Endocrino - Sostanze Valutate
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	Group III Chemical	

Component	Elenchi degli interferenti endocrini delle autorità nazionali dell'UE - Ambiente	Giappone - informazioni sugli interferenti endocrini
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether 68412-54-4 (50.00)	Elenco I	

12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati	I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali. Non deve essere rilasciato nell'ambiente.
Imballaggio contaminato	Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)	Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.
Altre informazioni	Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non gettare i residui nelle fognature. Non immettere questo composto chimico nell'ambiente.
Ordinanza svizzera sui rifiuti	Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

IMDG/IMO

14.1. Numero ONU	UN3082
14.2. Nome di spedizione dell'ONU Nome tecnico adeguato	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	9
14.4. Gruppo di imballaggio	III

ADR

14.1. Numero ONU	UN3082
14.2. Nome di spedizione dell'ONU Nome tecnico adeguato	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	9
14.4. Gruppo di imballaggio	III

IATA

14.1. Numero ONU	UN3082
14.2. Nome di spedizione dell'ONU Nome tecnico adeguato	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	9
14.4. Gruppo di imballaggio	III

14.5. Pericoli per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente Il prodotto è un inquinante marino secondi i criteri stabiliti da IMDG/IMO
--------------------------------------	---

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non sono richieste particolari precauzioni.
--	---

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile, merci imballate

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Inventari Internazionali

Cina, X = quotati, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Cina (IECSC), Japan (ENCS), Filippine (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Industrial Safety and Health Law)
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	68412-54-4	-	-	500-209-1	X	X	KE-03587	X	X
Acqua	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	126-86-3	204-809-1	-	-	X	X	KE-33575	X	X
2-Butossietanolo	111-76-2	203-905-0	-	-	X	X	KE-04134	X	X

Componente	N. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	68412-54-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Acqua	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	126-86-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2-Butossietanolo	111-76-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

Componente	N. CAS	REACH (1907/2006) - Allegato XIV - sostanze soggette ad autorizzazione	REACH (1907/2006) - Allegato XVII - Restrizioni in determinate sostanze pericolose	Regolamento REACH (CE 1907/2006) articolo 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	68412-54-4	-	-	SVHC Candidate list - 500-209-1 - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment
Acqua	7732-18-5	-	-	-
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	126-86-3	-	-	-
2-Butossietanolo	111-76-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Dopo la data di scadenza, l'uso di questa sostanza rende necessaria un'autorizzazione o può essere usata solo per gli usi in deroga, ad esempio uso per attività di ricerca scientifica e sviluppo che comprendono analisi di routine o l'uso come intermedio.

Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N. CAS	Direttiva Seveso III (2012/18/EU) - quantità limite per la notificazione di Incidente Rilevante	Direttiva Seveso III (2012/18/CE) - quantità limite per i requisiti di sicurezza di report
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether	68412-54-4	Non applicabile	Non applicabile
Acqua	7732-18-5	Non applicabile	Non applicabile
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	126-86-3	Non applicabile	Non applicabile
2-Butossietanolo	111-76-2	Non applicabile	Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Component	ALLEGATO I - PARTE 1 Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione (di cui all'articolo 8)	ALLEGATO I - PARTE 2 Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all'articolo 11)	ALLEGATO I - PARTE 3 Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14)
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether 68412-54-4 (50.00)	p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale restr — soggetto a rigorose restrizioni i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale restr — soggetto a rigorose restrizioni	i — sostanza chimica industriale div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) p — pesticidi restr — soggetto a rigorose restrizioni	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

Disposizioni Nazionali

Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 1 (autoclassificazione)

Componente	Germania Water Classificazione (AwSV)	Germania - TA-Luft Classe
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-	WGK1	
2-Butossietanolo	WGK1	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

Componente	Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali)
2-Butossietanolo	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

Component	Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81)	Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV)	Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato
Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether 68412-54-4 (50.00)	Sostanze vietate e limitate		
2-Butossietanolo 111-76-2 (0.50)		Group I	

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H319 - Provoca grave irritazione oculare
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H302 - Nocivo se ingerito
H315 - Provoca irritazione cutanea
H331 - Tossico se inalato
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

DNEL - Il livello senza effetto derivato

RPE - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

LC50 - Concentrazione letale 50%

NOEC - Concentrazione senza effetti osservabili

PBT - Persistente, bioaccumulabile, tossico

TSCA - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

AICS - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

TWA - Media ponderata

IARC - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

LD50 - Dose letale 50%

EC50 - Concentrazione efficace al 50%

POW - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

vPvB - molto persistente, molto bioaccumulabile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Data di revisione 30-nov-2024

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IMO/IMDG - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

OECD - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

BCF - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

ICAO/IATA - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

ATE - Tossicità acuta stimata

VOC - (composto organico volatile)

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele

Pericoli fisici Sulla base di dati di prova

Pericoli per la salute Metodo di calcolo

Pericoli per l'ambiente Metodo di calcolo

Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

Corsi di formazione dedicati alla risposta agli incidenti chimici.

Preparato da Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0

Data di revisione 30-nov-2024

Riepilogo delle revisioni Sezioni SDS aggiornate.

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .

Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza